
RFID 隧道机传动控制

通讯协议



深圳市斯科信息技术有限公司

目 录

1 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 通讯协定	1
2 指令具体格式	1
2.1 开门控制	1
2.2 条码扫码成功	1
2.3 传感器状态一键查询	2

PLC和PC通讯传输协议

摘 要： PLC 与上位机 PC 机通过 RS232 串口通讯控制各个传送机构启动和停止

关键词： PLC、通信协议、串口

1 引言

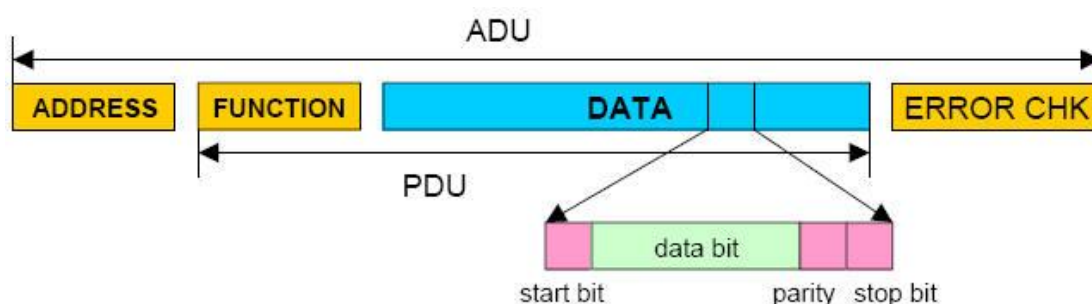
1.1 编写目的

PLC 支持 RS-232 串行通信的功能，可实现与 PC 机或其他设备的通讯。

1.2 通讯协定

串行通信波特率：9600bps，7 个数据位，1 个停止位，偶校验位。

1.通讯资料协定：



2.通讯资料格式：

ASCII Mode 的通讯格式如下：

STX	Address	Function	Data	LRC	End
1 byte	1 byte	1 byte	1~32 bytes	1 byte	2 bytes

当资料要传送时，除了 STX 与 End 字元外，其余资料，以一个字元为单位，将每个字元的前 4 个位元和后 4 个位元，转换成 ASCII

3.PC 与 PLC 连接方式

将 PC 端 RS-232 通讯口利用 DVP-ACAB2A30 连接线与 DVP-ES2 COM 2 (RS-232)连接。

通讯格式：ASCII

输送率：9600

数据长度：7

同位：偶

停止位：1

2 指令具体格式

2.1 开门控制

STX (起始)	ADD (地址)	FUN(命令)	DATA (数据)	LRC	End
:	01	06	10	75	CR LF

入口控制指令及格式

序 列	发送指令	PLC 接收成功返回	备 注
1	: 01 06 10 64 00 10 75 CR LF	: 01 06 10 64 00 10 75 CR LF	正常开门指令
2	: 01 06 10 64 00 11 74 CR LF	: 01 06 10 64 00 11 74 CR LF	异常开门指令
3	: 01 06 10 10 00 01 D8 CR LF	: 01 06 10 10 00 01 D8 CR LF	复位指令

(D100 = H1064) (D16 = H1010)

当没有通讯错误发生时，PLC 接收到一个有效的通讯信息时，PLC 不能理解此信息的意思，PLC 会做异常回应

回应信息如下：01 86 02 77 CR LF

其中 02 为异常码，异常不同异常码不同。

备注：

- 1、冒号： 为英文输入有效；
- 2、 指令后缀 CR LF 指回车标志符；
- 3、 软件启动时发送复位指令，将门复位到初始开门状态。

2.2 条码扫码成功

条码扫码成功命令及格式

: 01 06 10 09 00 01 DF CR LF

PLC 接收命令成功返回命令如下：

: 01 06 10 09 00 01 DF CR LF

(D9 = H1009)

备注： 条码触发传感器检测到货物启动扫码，PLC 在 1 秒内未收到扫描

成功指令，PLC 会控制前段、中段停止运行。

2.3 传感器状态一键查询

X0-X7 / X10-X17 传感器状态查询指令：

: 01 02 04 00 00 10 E9 CR LF

接收命令成功返回命令如下：

: 01 02 02 00 00 FB CR LF （00 00 代表 X0-X7 / X10-X17 传感器未检测到物体）

说明： : 01 02 02 XY ZW FB CR LF 其中：XY ZW 代表 X0-X7 / X10-X17 具体位置

X				Y				Z				W				
左高 4 位				左低 4 位				右高 4 位				右低 4 位				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	二进制
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	十进制
0 ---- F				0 ---- F				0 ---- F				0 ---- F				返回值 十六制
X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	X17	X16	X15	X14	X13	X12	X11	X10	位置 说明

说明： : 01 02 02 XY ZW FB CR LF 其中：XY ZW 代表传感器具体位置

二进制 1 代表有物体；0 代表无物体

比如 X3 X10 检测到物体返回 : 01 02 02 08 01 F2 CR LF

输入点说明：

PLC 输入点	功能说明
X0	
X1	
X2	前段货物检测传感器
X3	入口开门到位检测传感器

X4	入口关门到位检测传感器
X5	扫描失败货物停止检测传感器
X6	中段隧道机货物检测传感器
X7	
X10	出口开门到位检测传感器
X11	出口关门到位检测传感器
X12	急停开关状态检测（1 有效未按下 0 按下）
X13	模式（自动/手动）开关状态检测（1 手动 0 自动）
X14	
X15	
X16	
X17	扫描触发传感器